Speed and Motion - Answer key

GCE Ordinary Level Physics - Vitesse et mouvement - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - Average speed

A van covers 150 km in 2 h 30 min on the Yaounde-Bafoussam road. Compute its average speed in km/h, then in m/s.
Un bus parcourt 150 km en 2 h 30 sur la route Yaounde-Bafoussam. Calcule sa vitesse moyenne en km/h, puis en m/s.

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - 2 h 30 = 2,5 h. v = 150 / 2,5 = 60 km/h. En m/s : 60 x 1000 / 3600 = 16,7 m/s environ.

2. Exercise 2 - Unit conversion

Convert 25 m/s into km/h.
Convertis 25 m/s en km/h.

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - 1 m/s = 3,6 km/h, donc 25 x 3,6 = 90 km/h.

3. Exercise 3 - Unit conversion, the other way

Convert 108 km/h into m/s.
Convertis 108 km/h en m/s.

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - On divise par 3,6 : 108 / 3,6 = 30 m/s.

4. Exercise 4 - From the graph

A cyclist moves with a constant speed of 8 m/s during 50 s. What distance does he cover?
Un cycliste roule a vitesse constante de 8 m/s pendant 50 s. Quelle distance parcourt-il ?

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - Mouvement uniforme : d = v x t = 8 x 50 = 400 m.

5. Exercise 5 - Uniform or not?

A runner's speed stays at 5 m/s for 200 m, then drops to 3 m/s for the last 100 m. Is the whole motion uniform? Justify.
La vitesse d'un coureur vaut 5 m/s sur 200 m, puis tombe a 3 m/s sur les derniers 100 m. Le mouvement complet est-il uniforme ? Justifie.

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - Non : la vitesse change (5 m/s puis 3 m/s). Le mouvement n'est uniforme que si la vitesse reste constante.

6. Exercise 6 - Average over a journey

A car drives 60 km in 1 h, then 120 km in 1 h. Compute the average speed over the whole journey. Is it the mean of the two speeds?
Une voiture parcourt 60 km en 1 h, puis 120 km en 1 h. Calcule la vitesse moyenne sur tout le trajet. Est-ce la

moyenne des deux vitesses ?

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - v_moyenne = distance totale / temps total = (60 + 120) / (1 + 1) = 90 km/h. La moyenne des vitesses donne aussi 90 km/h, mais seulement parce que les durees sont egales ; en general il faut toujours diviser la distance totale par le temps total.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association